DICCIONARIO DE DATOS – CONTROL DE VENTAS

1. Módulo de Ubicación

Tabla: País

Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Nulo	Claves y Restricciones
Codigo_Pais	Identificador único del país	NUMBER	No	**PK**
Nombre	Nombre completo del país	VARCHAR2(100)	No	UNIQUE (Cada país debe poseer un nombre único)

Tabla: Departamento

Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Nulo	Claves y Restricciones
Id_Departamento	Identificador único del departamento	NUMBER	No	**PK**
Nombre	Nombre del departamento	VARCHAR2(100)	No	UNIQUE combinado con Codigo_Pais (No debe repetirse en el mismo país)
Codigo_Pais	País al que pertenece	NUMBER	No	**FK** (Refiere a País. Pertenece a un único país)

Tabla: Municipio

Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Nulo	Claves y Restricciones
Id_Municipio	Identificador único del municipio	NUMBER	No	**PK**
Nombre	Nombre del municipio	VARCHAR2(100)	No	UNIQUE combinado con Id_Departamento (No debe repetirse en el mismo departamento)
Id_Departamento	Departamento al que pertenece	NUMBER	No	**FK** (Refiere a Departamento. Pertenece a un único depto)

2. Módulo de Tiendas y Empleados

Tabla: Tipo_Tienda

Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Nulo	Claves y Restricciones
Id_Tipo_Tienda	Identificador del tipo de tienda	NUMBER	No	**PK**
Nombre_Tipo	Supermercado, conveniencia, mayorista, etc.	VARCHAR2(50)	No	UNIQUE (Cada tipo debe poseer un nombre único)

Tabla: Tienda

Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Nulo	Claves y Restricciones
Id_Tienda	Identificador de la tienda	NUMBER	No	**PK**
Nombre	Nombre de la sucursal	VARCHAR2(100)	No	
Direccion	Dirección física de la tienda	VARCHAR2(200)	No	
Telefono	Número de teléfono de contacto	VARCHAR2(20)	Sí	
Id_Municipio	Municipio donde se ubica	NUMBER	No	**FK** (Refiere a Municipio. Está ubicada en un único municipio)
Id_Tipo_Tienda	Clasificación de la tienda	NUMBER	No	**FK** (Refiere a Tipo_Tienda. Pertenece a un único tipo)

Tabla: Cargo_Empleado

Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Nulo	Claves y Restricciones
Id_Cargo	Identificador del cargo	NUMBER	No	**PK**
Nombre_Cargo	Gerente, Supervisor, Vendedor, Cajero, etc.	VARCHAR2(50)	No	UNIQUE (Cada cargo debe tener un nombre único)

Tabla: Empleado

Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Nulo	Claves y Restricciones
Codigo_Empleado	Identificador del empleado	NUMBER	No	**PK**
Nombres	Nombres del trabajador	VARCHAR2(100)	No	
Apellidos	Apellidos del trabajador	VARCHAR2(100)	No	
Correo	Dirección de correo electrónico	VARCHAR2(100)	No	UNIQUE (Debe ser único)
Telefono	Número de teléfono	VARCHAR2(20)	Sí	
Fecha_Contratacion	Fecha en la que inició labores	DATE	No	CHECK (No puede ser posterior a la fecha actual)
Id_Tienda	Tienda a la que está asignado	NUMBER	No	**FK** (Refiere a Tienda. Pertenece a una única tienda)
Id_Cargo	Puesto que desempeña	NUMBER	No	**FK** (Refiere a Cargo_Empleado. Ocupa un único cargo)

3. Módulo de Clientes y Catálogo

Tabla: Tipo_Identificacion

Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Nulo	Claves y Restricciones
Id_Tipo_Id	Identificador del tipo de documento	NUMBER	No	**PK**
Nombre_Identificacion	DPI, Pasaporte, NIT, etc.	VARCHAR2(50)	No	UNIQUE (Debe poseer un nombre único)

Tabla: Cliente

Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Nulo	Claves y Restricciones
Codigo_Cliente	Identificador del cliente	NUMBER	No	**PK**
Nombres	Nombres del cliente	VARCHAR2(100)	No	
Apellidos	Apellidos del cliente	VARCHAR2(100)	No	
Numero_Identificacion	Número del documento registrado	VARCHAR2(50)	No	UNIQUE combinado con Id_Tipo_Id (La combinación debe ser única)
Correo	Dirección de correo electrónico	VARCHAR2(100)	Sí	UNIQUE (Debe ser único cuando se encuentre registrado)
Direccion	Dirección de residencia	VARCHAR2(200)	Sí	
Id_Municipio	Municipio donde reside	NUMBER	No	**FK** (Refiere a Municipio. Registra un único municipio)
Id_Tipo_Id	Tipo de documento presentado	NUMBER	No	**FK** (Refiere a Tipo_Identificacion. Registra un único tipo)

Tabla: Categoria_Producto

Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Nulo	Claves y Restricciones
Codigo_Categoria	Identificador de la categoría	NUMBER	No	**PK**
Nombre	Nombre de la categoría (ej. Lácteos)	VARCHAR2(100)	No	UNIQUE (Debe tener un nombre único)

Tabla: Marca_Producto

Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Nulo	Claves y Restricciones
Codigo_Marca	Identificador de la marca	NUMBER	No	**PK**
Nombre	Nombre comercial de la marca	VARCHAR2(100)	No	UNIQUE (Debe tener un nombre único)

Tabla: Producto

Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Nulo	Claves y Restricciones
Codigo_Producto	Identificador del producto	NUMBER	No	**PK**
Nombre	Nombre del artículo	VARCHAR2(150)	No	
Descripcion	Características del producto	VARCHAR2(300)	Sí	
Precio	Precio de venta al público	NUMBER(10,2)	No	CHECK (> 0) (Debe ser mayor que cero)
Existencia_Actual	Cantidad en inventario	NUMBER	No	CHECK (>= 0) (No puede ser negativa)
Codigo_Categoria	Categoría a la que pertenece	NUMBER	No	**FK** (Refiere a Categoria_Producto. Pertenece a una sola)
Codigo_Marca	Marca del producto	NUMBER	No	**FK** (Refiere a Marca_Producto. Pertenece a una sola)

4. Módulo de Ventas y Pagos

Tabla: Estado_Venta

Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Nulo	Claves y Restricciones
Id_Estado	Identificador del estado	NUMBER	No	**PK**
Tipo_Estado	Registrada, Pagada o Anulada	VARCHAR2(20)	No	UNIQUE (Nombre único)

Tabla: Venta

Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Nulo	Claves y Restricciones
Numero_Venta	Número único de la transacción	NUMBER	No	**PK**
Fecha	Fecha en que se realizó la venta	DATE	No	
Codigo_Cliente	Cliente que realizó la compra	NUMBER	No	**FK** (Refiere a Cliente)
Id_Tienda	Sucursal donde se efectuó	NUMBER	No	**FK** (Refiere a Tienda)
Codigo_Empleado	Empleado responsable de la venta	NUMBER	No	**FK** (Refiere a Empleado)
Id_Estado	Situación de la venta	NUMBER	No	**FK** (Refiere a Estado_Venta)

Tabla: Detalle_Venta

Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Nulo	Claves y Restricciones
Id_Detalle	Identificador del registro de detalle	NUMBER	No	**PK**
Numero_Venta	Venta a la que pertenece el detalle	NUMBER	No	**FK** (Refiere a Venta)
Codigo_Producto	Artículo vendido	NUMBER	No	**FK** (Refiere a Producto). UNIQUE combinado con Numero_Venta (Un producto no puede registrarse más de una vez en la misma venta)

Cantidad	Número de unidades vendidas	NUMBER	No	CHECK (> 0) (Debe ser mayor que cero)
Precio_Unitario	Precio registrado durante la venta	NUMBER(10,2)	No	CHECK (> 0) (Debe ser mayor que cero)
Subtotal	Resultado de Cantidad * Precio	NUMBER(10,2)	No	Calculado

Tabla: Metodo_Pago

Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Nulo	Claves y Restricciones
Id_Metodo	Identificador del método de pago	NUMBER	No	**PK**
Nombre_Metodo	Efectivo, Tarjeta de débito/crédito, etc.	VARCHAR2(50)	No	UNIQUE

Tabla: Detalle_Pago

Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Nulo	Claves y Restricciones
Id_Pago	Identificador del abono o pago	NUMBER	No	**PK**
Numero_Venta	Venta que se está cancelando	NUMBER	No	**FK** (Refiere a Venta. Asociado a una única venta)
Id_Metodo	Forma de pago empleada	NUMBER	No	**FK** (Refiere a Metodo_Pago. Único método por registro)
Monto_Pagado	Cantidad de dinero abonada	NUMBER(10,2)	No	CHECK (> 0) (El monto debe ser mayor que cero)